

Congenital Aniridia: A 10-year Retrospective Study at Srinagarind Hospital.

Narong Samipak, M.D.

Niphon Sayawat, M.D.

Abstract

Objective: To describe the various ocular manifestations of congenital aniridia at Srinagarind Hospital.

Design: Retrospective descriptive study

Methods: Medical records and radiographic images of congenital aniridia patients treated at Srinagarind hospital between November 2001 and July 2011 were analyzed retrospectively.

Results: Twenty-five eyes of 13 patients with aniridia (5 males and 8 females) were evaluated. The mean age was 9.73 years, SD 14.43 years (range from 5 day to 40 years). Mean duration of follow-up period was 4.8 years, (SD 4.3 years, range from 6 month - 12 years). The ocular manifestations were nystagmus in 18 eyes (72%), cloudy cornea 7 eyes (28%), foveal hypoplasia in 7 eyes (28%), corneal pannus in 6 eyes (24%), congenital cataract 6 eyes (16%): congenital cataract 4 eyes (66.67%), senile cataract 2 eyes (33.33%) and ectopia lentis in 4 eyes (16%), and optic nerve hypoplasia in 1 eye (4%). Cataract surgery was performed in 7 eyes (28%). Glaucoma was diagnosed in 10 eyes (40%) including congenital glaucoma 7 eyes (70%), glaucoma in adult 2 cases (20%) and childhood glaucoma 1 eye (10%). Trabeculectomy was done in 4 eyes. The cyclodestructive procedure was performed in 6 eyes. Systemic association was delayed development in 1 patient. No patient has Wilms tumor or genitourinary abnormalities.

Conclusions: The most common ocular manifestation in congenital aniridia is nystagmus and causes of blindness are glaucoma, foveal hypoplasia, and optic nerve hypoplasia. The complete ocular and systemic examination is very important at the time of diagnosis. The ocular examination of the parents is also important for classification of congenital aniridia. **Thai J Ophthalmol 2013; July-December 27(2): 86-93.**

Keywords: Congenital aniridia, Wilms' tumor, ocular manifestation

No author has financial or proprietary interest in any material or method mentioned.

ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด (Congenital Aniridia): การศึกษาย้อนหลังที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์



ณรงค์ สามิภักดิ์, พ.บ.

นิพนธ์ สายวัฒน์, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อที่จะรายงานลักษณะทางตาของผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

แบบการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (retrospective descriptive study)

วิธีการ: การทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด และภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่รักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2554 แล้วนำวิเคราะห์ย้อนหลัง

ผลการศึกษา: มี 25 ตาในผู้ป่วยทั้งหมด 13 รายที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด เป็น ผู้หญิง 8 คน (ร้อยละ 61.53) อายุค่าเฉลี่ย 9.73 ปี, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.43 ปี อายุอยู่ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 40 ปี ระยะเวลารักษาต่อเนื่องเฉลี่ย 4.8 ปีอยู่ในช่วงระหว่าง 6 เดือนถึง 12 ปี ลักษณะทางตาที่ตรวจพบมีดังนี้ ตากระตุก 18 ตา (ร้อยละ 72), กระຈกตาขุ่น 7 ตา (ร้อยละ 28), foveal hypoplasia 7 ตา (ร้อยละ 28), corneal pannus 6 ตา (ร้อยละ 24) ต้อกระจก 6 ตา (ร้อยละ 24) เป็นต้อกระจกแต่กำเนิด 4 ตา (ร้อยละ 66.67) เป็นต้อกระจกตามอายุ 2 ตา (ร้อยละ 33.33) และแก้วตาเคลื่อน (ectopia lentis) 4 ตา (ร้อยละ 16), optic nerve hypoplasia 1 ตา (ร้อยละ 4) ได้ทำผ่าตัดต้อกระจกใน 7 ตา (ร้อยละ 28) ตรวจพบว่าเป็นต้อหิน 10 ตา (ร้อยละ 40) เป็นต้อหินแต่กำเนิด 7 ตา (ร้อยละ 70) เป็นต้อหินในวัยเด็ก (childhood glaucoma) 1 ตา (ร้อยละ 10) ต้อหินในวัยผู้ใหญ่ 2 ตา (ร้อยละ 20) ควบคุมต้อหินด้วยยา 2 ตา ผ่าตัด trabeculectomy ใน 4 ตา ทำ cyclodestructive procedure ใน 6 ตา ส่วนอาการแสดงทางกายตรวจพบว่ามี delay development 1 คน และไม่มีผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามี Wilms' tumor หรือความผิดปกติที่ระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ

สรุป: อาการแสดงทางตาที่พบบ่อยที่สุดในภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด คือ ตากระตุก และสาเหตุที่ทำให้ตาบอดในภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด มีดังต่อไปนี้ ต้อหิน foveal hypoplasia และ optic nerve hypoplasia ดังนั้นการตรวจตาและการตรวจร่างกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัย การตรวจพ่อแม่และแม่ของผู้ป่วยมีความจำเป็นในการแยกชนิดของภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดดังนั้นจึงขอแพทย์มีจำเป็นที่จะต้องติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด **จักษุเวชสาร 2556; กรกฎาคม-ธันวาคม 27(2): 86-93.**

คำสำคัญ: ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด, Wilms' tumor, อาการแสดงทางตา

ผู้นิพนธ์ไม่มีผลประโยชน์กับผู้ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่กล่าวอ้างในบทความ

บทนำ

ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด (congenital aniridia) เป็นภาวะที่มีการเจริญพร่องของม่านตาบางส่วนหรือทั้งหมด (partial หรือ complete iris hypoplasia)¹ พบได้น้อยมาก มีความชุกอยู่ระหว่าง 1:64,000 - 1:96,000² มักพบร่วมกับภาวะ foveal hypoplasia ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีสายตาลดลง และเกิดอาการตากระตุก (nystagmus)^{2,3} ทำให้ผู้ป่วยครองนำเด็กมาตรวจตั้งแต่ในวัยทารก ส่วนความผิดปกติทางตาอื่นที่พบร่วมด้วยได้ในภายหลังเช่น ต้อกระจก ต้อหิน ความผิดปกติของกระจกตา^{1 2} ใน 3 ผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดจะมีประวัติครอบครัวเป็นด้วย

การที่มีผิดปกติของลูกตาหลายตำแหน่งเนื่องจากมีความผิดปกติ PAX6 gene ทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของโครงสร้างของลูกตาหลายที่ ความผิดปกตินี้เกิดจาก PAX6 gene mutation ซึ่ง gene PAX6 นี้ อยู่บนโครโมโซมที่ 11p13⁴⁻⁶ ภาวะที่มีการเจริญพร่องของม่านตา (iris hypoplasia) เป็นอาการแสดงที่ชัดเจนที่สุดแต่ภาวะนี้มีอาการแสดงได้หลากหลายรูปแบบเนื่องจากมี mutation บน gene PAX6 ได้หลากหลายรูปแบบเช่นกัน⁵⁻⁷ ผู้ป่วยหลายคนที่มีกระจกตาขุ่น (corneal opacities) ต้อกระจก ภาวะตากระตุก และ foveal และ optic nerve hypoplasia

จุดประสงค์ของการศึกษาของเราคือรายงานลักษณะทางตา รวมถึงลักษณะทางคลินิกทางกายของภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ผู้ป่วยและวิธีการ

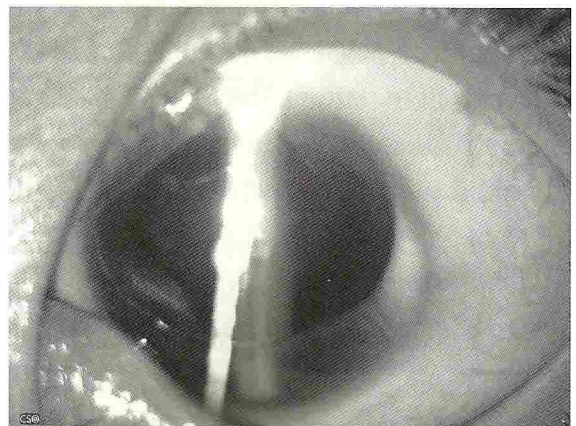
ศึกษารวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด โครงการศึกษาผ่านการพิจารณาจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดยผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ซึ่งรวมภาวะที่มีการเจริญพร่องของม่านตาทั้งหมด

หรือบางส่วน (complete หรือ partial iris hypoplasia) ในกรณีมีความผิดปกติของผู้ป่วยที่ไม่มีม่านตาจากการผ่าตัดหรือจากอุบัติเหตุทางตาจะไม่ถูกรวมในการศึกษานี้

ข้อมูลที่รวบรวมนำมาวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย อายุที่ผู้ป่วยเริ่มมีความผิดปกติ เพศ เชื้อชาติ ระดับสายตา (visual acuity) ที่วัดโดย Snellen chart รวมถึงความผิดปกติของตา เช่น กระจกตา แก้วตา ประสาทตา (optic disc) โฟเวีย (fovea) ฯลฯ จากที่ได้รับการตรวจด้วย slit-lamp biomicroscopy และ indirect ophthalmoscopy ความผิดปกติทางกาย เช่น ระบบทางเดินปัสสาวะโดยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ช่องท้องทางสมอง ประวัติครอบครัวที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด การรักษา การผ่าตัดถ้ามี รวมถึงระยะเวลาของการติดตามผู้ป่วย

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยมีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด [รูปที่ 1] ทั้งหมด 13 รายเป็นผู้ชาย 5 ราย (ร้อยละ 38.47) และผู้หญิง 8 ราย (ร้อยละ 61.53) ผู้ป่วย 12 ราย (ร้อยละ 92.3) มีความผิดปกติของม่านตา คือ ไม่มีม่านตาแต่กำเนิดทั้ง 2 ตา มีเพียง 1 รายที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดข้างเดียว (unilateral aniridia) อายุของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจครั้งแรก อยู่ในช่วงตั้งแต่อยู่ในช่วงแรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 40 ปี (ค่าเฉลี่ย 9.73 ปี) ระยะเวลาการรักษาต่อเนื่องอยู่ในช่วง 6



รูปที่ 1 ภาวะที่ไม่มีม่านตาแต่กำเนิด พบว่าไม่มีม่านตาทำให้เห็นแก้วตาทั้งหมดและพบว่ามีแก้วตาเคลื่อน มีการหายไปของแก้วตาล่าง (coloboma ของแก้วตา) (รูปสีท่ายเล็ม)

Submit: March 29, 2013

Final correction: July 29, 2013

Accept for Publication: August 5, 2013

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด (congenital aniridia)

จำนวนผู้ป่วย/ จำนวนตา	13/25
อายุที่เข้ารับการรักษา ค่าเฉลี่ย (ปี) $\pm$ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	9.73 $\pm$ 14.43
เพศ	
หญิง (ร้อยละ)	8 (61.53)
ชาย (ร้อยละ)	5 (38.47)
ระยะเวลารักษาต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย (ปี) $\pm$ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.8 $\pm$ 4.3

เดือนถึง 12 ปี (เฉลี่ย 4.8 ปี) มีผู้ป่วย 1 รายมีมารดาเป็นโรคไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ผู้ป่วยอีก 12 รายไม่มีประวัติครอบครัว ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยแสดงในตารางที่ 1

อาการแสดงทางตา

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษามีทั้งหมด 13 รายมาตรวจครั้งแรก หากแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้ คือช่วงที่ 1 แรกเกิดจนถึงขวบปีแรก ในกลุ่มนี้มี 7 รายผู้ป่วยจะมาด้วยอาการตาขาวขุ่น 3 ราย ไม่จ้องหน้า 2 ราย ภาวะตากระตุก 1 ราย ตาไม่สู้แสง 1 ราย ช่วงอายุที่ 2 ช่วงอายุ 1-20 ปี ผู้ป่วยกลุ่มนี้มี 3 รายมาด้วยอาการ ตามัวทั้ง 2 ข้าง 2 ราย และอีก 1 ราย มารับการรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลอื่น ช่วงที่ 3 ช่วง 20 ปีขึ้นไปมี 3 รายมาด้วยอาการตามัว 2 ราย รักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลอื่น 1 ราย

ระดับสายตา (visual acuity) ในช่วงอายุที่ 1 แรกเกิดจนถึงขวบปีแรก ทุกคนมีระดับสายตาที่ไม่ดีไม่ใช้การตรวจโดยวิธี fixed and follow 6 รายไม่สามารถถลอกตามวัตถุได้ ไม่มีข้อมูลระดับการมองเห็น 1 ราย ในช่วงอายุ 1 ปี - 20 ปี มี 2 ราย ที่ระดับการมองเห็นอยู่ในช่วงสายตาเลือนราง (6/18 - 3/60) มีอยู่ 2 ราย อีก 1 รายระดับการมองเห็นน้อยกว่า 3/60 ทั้ง 2 ตา ช่วงอายุที่ 3 อายุมากกว่า 20 ปี มีผู้ป่วย 3 คน มีระดับการมองเห็นน้อยกว่า 6/60 ทุกคนความดันในลูกตาของผู้ป่วยที่มีความดันในลูกตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท) มีทั้งหมด 14 ตา (ร้อยละ 58.33) 10 ตามีความดันในลูกตามากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท และมี 1 ตาที่ไม่สามารถวัดความดันตาได้เพราะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ ความดันในลูกตาเฉลี่ยของผู้ป่วย

ทั้งหมด 23 มิลลิเมตรปรอท (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.22 มิลลิเมตรปรอท)

อาการแสดงทางตาพบว่าเป็นตากระตุก (nystagmus) 18 ตา (ร้อยละ 72), กระจกตาขาวขุ่น (cloudy cornea) 7 ตา (ร้อยละ 28), foveal hypoplasia 7 ตา (ร้อยละ 28) [รูปที่ 2] pannus 6 ตา (ร้อยละ 24) ต้อกระจก (cataract) 6 ตา (ร้อยละ 16) เป็นต้อกระจกแต่กำเนิด 4 ตา (ร้อยละ 66.67) เป็นต้อกระจกตามอายุ 2 ตา (ร้อยละ 33.33) และแก้วตาเคลื่อน (ectopia lentis) 4 ตา (ร้อยละ 16) [รูปที่ 1] และเส้นประสาทตาเจริญไม่เต็มที่ (optic nerve hypoplasia) 1 ตา (ร้อยละ 4)

พบว่าผู้ป่วยที่มีความดันในลูกตาสูงเป็นต้อหิน 10 ตา (ร้อยละ 40) เป็นต้อหินแต่กำเนิด 7 ตา (ร้อยละ 70) และต้อหินในวัยเด็ก (childhood glaucoma) 1 ตา (ร้อยละ 10) พบต้อหินในวัยผู้ใหญ่ 2 ตา (ร้อยละ 20) จากเลนส์ตาเคลื่อน

**รูปที่ 2** Foveal hypoplasia (รูปสีทึบ)

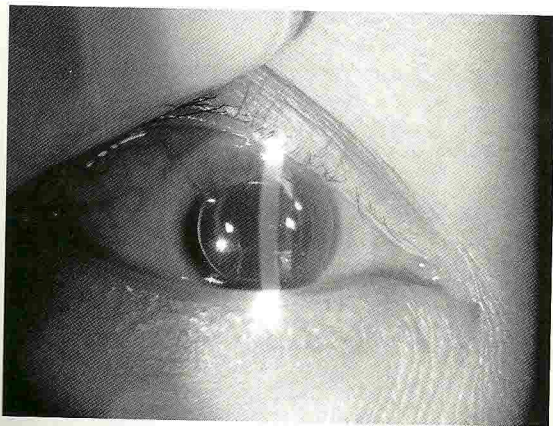
1 ตา แต่อีก 1 ตาไม่มีข้อมูล ใช้เฉพาะยาหยอดแต่ยังไม่ได้ผ่าตัด 2 ตา ผ่าตัดต้อหิน (trabeculectomy with mitomycin C) 4 ตาทำในกลุ่มเด็กทารก 3 ตา และกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี 1 ตา ความดันในลูกตาหลังผ่าตัดโดยเฉลี่ยมีค่า 38 มิลลิเมตรปรอท

ได้ทำการจี้ทำลายซิลิโอสรีบอดี (cyclodestructive procedure) 6 ตา เป็นการรักษาต่อเนื่องจากการผ่าตัดต้อหิน 3 ตา เป็นการรักษาต่อเนื่องของผู้ป่วยในกลุ่มเด็กทารก 2 ตา และเป็นการรักษาต่อเนื่องในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี 1 ตา ความดันในลูกตาเฉลี่ยจากการจี้ทำลายซิลิโอสรีบอดี 37.33 มิลลิเมตรปรอท (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.31 มิลลิเมตรปรอท)

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกทั้งหมด 7 ตา (ร้อยละ 28) ด้วยวิธี lens aspiration 4 ตาในเด็กทารกทั้งหมด ผลการผ่าตัดไม่ได้ทำให้ระดับการมองเห็นดีขึ้นด้วยวิธีการตรวจ fixed and follow ทำ extracapsular cataract extraction with intraocular lens ในผู้ป่วยอายุ 38 ปี [รูปที่ 3] ได้รับการผ่าตัดทั้ง 2 ตา หลังผ่าตัดระดับสายตาดูดีขึ้นตาขวาจาก 6/60 เป็น 6/36 ตาซ้ายจาก hand motion เป็น 6/36 ผู้ป่วยอายุ 21 ปี 1 รายได้รับการผ่าตัด intracapsular cataract extraction with scleral fixation 1 ตาเพราะมีแก้วตาเคลื่อน (ectopia lentis)

อาการแสดงทางกาย

ผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ได้รับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อค้นหาเนื้องอกบริเวณไตที่ชื่อ



รูปที่ 3 หลังผ่าตัดต้อกระจกในภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ทำให้เห็นเลนส์ตาเทียมทั้งอัน (รูปสีทึบ)

Wilms' tumor และความผิดปกติของระบบสืบสาวะ แต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ และทุกรายยังได้รับการตรวจและติดตามรักษากับทางกุมารแพทย์โดยเฉลี่ย 4.6 ปี (1-9 ปี) แต่มีอยู่ 1 รายขอไปตรวจรักษาที่ รพ. ใกล้บ้าน มีผู้ป่วยรายที่ 4 ถูกประเมินโดยกุมารแพทย์แล้ว พบว่ามีพัฒนาการช้า (Delayed development) ส่วนผู้ป่วย รายอื่นๆ ไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น สมอ่ง หู มีผู้ป่วยรายที่ 4 ที่ถูกวินิจฉัยว่ามี optic nerve hypoplasia ได้รับการตรวจ MRI สมอ่งเพิ่มเติม พบว่ามีภาวะ septooptic dysplasia ร่วมด้วย

บทวิจารณ์

ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด (congenital aniridia) เป็นภาวะที่พบได้ค่อนข้างน้อย มีความชุกของโรค 1:64,000 - 1:96,000² โดยมีความผิดปกติโครโมโซมที่ 11p13 ที่ PAX6 gene⁴⁻⁶ ภาวะนี้เกือบทั้งหมดเป็น 2 ตา แต่ spectrum ของโรคมิได้ตั้งแต่ไม่มีม่านตา ม่านตาหายไปบางส่วน mild stromal hypoplasia ซึ่งตรวจพบมี transillumination defect จนอาจจะมึ่ม่านตาปกติ⁸ ซึ่งเข้าได้กับผู้ป่วยของเราโดยมี 1 ตาที่ม่านตาค่อนข้างปกติ

มีการแบ่งภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะทางคลินิกรวมถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม⁸⁻¹⁰ ได้ดังนี้

1. AN1 ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดโดยไม่มีโรคทางร่างกายอื่น พบได้ประมาณร้อยละ 85 โดยถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเด่น (autosomal dominant)

2. AN2 ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดโดยมี Wilms' tumor ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ (genitourinary abnormalities) และปัญญาอ่อน (mental retardation) บางครั้งเรียกว่า WAGR พบได้ประมาณร้อยละ 13 ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ sporadic

3. AN3 ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดที่มี cerebellar ataxia และปัญญาอ่อน ซึ่งเรียกว่า Gillespie syndrome พบได้ประมาณร้อยละ 2 ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบด้อย (autosomal recessive)

2 ใน 3 ของผู้ที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดมีประวัติมีบิดามารดาเป็นภาวะนี้ด้วย (autosomal dominant) ส่วน

ที่เหลือ 1 ใน 3 ไม่มีประวัติครอบครัวคือเป็นการกลายพันธุ์ (mutation) ใหม่ หรือ sporadic¹¹

พบว่า Wilms' tumor พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติครอบครัว¹¹ ดังนั้นต้องจำเป็นต้องตรวจค้นหาว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะอย่างละเอียดในผู้ป่วยภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดและไม่มีประวัติครอบครัวว่ามี Wilms' tumor หรือไม่ จากการศึกษาของเราพบเพียงรายเดียว (รายที่ 5) ที่มีประวัติครอบครัวมีเพียงมารดาที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดและตรวจไม่พบว่ามีความผิดปกติทางกาย ผู้ป่วยรายนี้มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบเด่น

ผู้ป่วยทั้งหมดไม่พบว่ามีความผิดปกติทางร่างกาย ยกเว้นผู้ป่วย 1 รายมีการพัฒนาการช้า ซึ่งต่างจากในรายงานอื่นๆ อาจเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยไม่มากพอ ไม่ได้ติดตามญาติมาตรวจตาและร่างกายอย่างละเอียดเนื่องจากเป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง

ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อน อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ในต่างประเทศ เช่น Laghmari และคณะ¹² ได้รายงานลักษณะทางตาของผู้ป่วยภาวะไม่มีม่านตา แต่กำเนิดทั้ง 2 ตา (bilateral congenital aniridia) 5 ราย พบว่ามี severe bilateral corneal dystrophy ต้อกระจกแต่กำเนิด ตากระตุก และแก้วตาเคลื่อน (ectopia lentis) แต่ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นต้อหิน

Shin Hae Park และคณะ¹³ ทำการศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย 31 รายที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ผลการศึกษาออกมาคล้ายกับการศึกษาของเรา คือ ต้อกระจก (ร้อยละ 82.5) แก้วตาเคลื่อน (ร้อยละ 12.5) ต้อหิน (ร้อยละ 51.6) พยาธิสภาพที่กระจกตา (ร้อยละ 71.6) และ foveal hypoplasia (ร้อยละ 81.8) Wilms' tumor พบใน ผู้ป่วย 2 คน (ร้อยละ 6.45) แต่ในการศึกษาของเราไม่พบผู้ป่วยที่เป็น keratopathy มี foveal hypoplasia ร้อยละ 28 ต้อกระจก ร้อยละ 24 แก้วตาเคลื่อน ร้อยละ 16 และไม่พบผู้ป่วยที่เป็น Wilms' tumor เลย ซึ่งการศึกษาของเราอัตราที่เกิดความผิดปกติทางตาปกติน้อยกว่า

ความผิดปกติของแก้วตาอาจมีการเคลื่อนของแก้วตาได้ตั้งแต่ 0 ถึง 56¹⁴ ซึ่งจากการศึกษาของเราอยู่ในช่วงนี้

ต้อกระจกเกิดขึ้นได้ร้อยละ 50-85 ซึ่งมักเกิดในช่วง

อายุ 20 ปีแรกโดยระยะแรกต้อกระจกเพียงเล็กน้อยแต่พออายุมากขึ้นต้อกระจกมากขึ้นเป็นแบบ cortical, subcapsular และ lamellar¹⁴ ซึ่งผู้ป่วยเราเป็นต้อกระจกน้อยกว่าและมักเป็นในอายุน้อย

นอกจากนี้ความผิดปกติทางตาที่สามารถพบได้สายตาสั้น ยาว หรือเอียง และทำให้เกิดตาเขหนังตาตกได้¹⁵⁻¹⁷ และพบว่ามี optic nerve hypoplasia ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 10 ของผู้ป่วย^{16,18}

ภาวะ keratopathy นั้นเกิดจากภาวะ limbal stem cell deficiency^{19,20} แต่ในการศึกษาของเราไม่พบผู้ป่วยที่เป็น keratopathy ตรวจพบเฉพาะ pannus ที่บริเวณกระจกตาส่วนริมแต่กระจกตาส่วนกลางยังใสอยู่การรักษาภาวะ keratopathy ในระยะเริ่มแรกนั้นสามารถทำได้โดยให้น้ำตาเทียมหรือซีรัมของตัวเอง (autologous serum) หยอดตา²⁰⁻²³ ซึ่งไม่พบในการศึกษาของเรา

ภาวะ foveal hypoplasia ตรวจพบในการศึกษาของเรา 6 ตาในกลุ่มอายุน้อยกว่า 1 ปีและทั้ง 6 ตามีระดับการมองเห็นที่ไม่ดี (ไม่สามารถ fixed and follow ได้) แต่การศึกษาของ Shin Hae Park และคณะพบว่าระดับการมองเห็นที่ไม่ดีนอกจาก foveal hypoplasia แล้วยังอาจเป็นจากจอตาที่ทำงานผิดปกติจากการถูกทำลายโดยแสง (photo-toxicity)

Joseph F และคณะ²⁴ ได้รายงาน Wilms' tumor ที่เกิดในผู้ป่วยเด็ก 22 รายที่มีภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด ตรวจพบว่ามี Wilms' tumor 7 รายและเป็น sporadic case ซึ่งในการศึกษาของเราตรวจไม่พบ Wilms' tumor ซึ่งเราทำการตรวจครั้งแรกหลังจากได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่มีม่านตาแต่กำเนิด และตรวจต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 4.6 ปี (1-9 ปี) ซึ่งบางรายอาจยังติดตามการรักษายังไม่นานพอและมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นการศึกษาย้อนหลัง

Brémond-Gignac D²⁵ กล่าวว่าไว้ว่าต้อหินแต่กำเนิดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิดการศึกษาของเราพบต้อหิน 10 ตา (ร้อยละ 40) เป็นต้อหินแต่กำเนิด 7 ตา (ร้อยละ 70) และต้อหินในวัยเด็ก (childhood glaucoma) 1 ตา (ร้อยละ 10) พบต้อหินในวัยผู้ใหญ่ 2 ตา (ร้อยละ 20) ในการศึกษาของ Shin Hae Park และคณะ⁷ พบภาวะต้อหินแต่กำเนิด (กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี) 4 ตาใน 14 ตา (ร้อยละ 28.6) สำหรับการรักษาต้อหินแต่กำเนิดที่เกิด

ร่วมกับภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด อาจทำ goniotomy ในระยะแรก การผ่าตัด trabeculotomy บางรายงานดีกว่า trabeculectomy รวมไปถึง glaucoma drainage device แต่ผลการผ่าตัดรักษาต้อหินมักไม่ค่อยดี²⁵ ในการศึกษาของเรา จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดต้อหิน (trabeculectomy) ยังไม่สามารถควบคุมความดันในลูกตาได้ แม้กระทั่งรักษาต่อเนื่องด้วยการทำการจี้ทำลายซิลิโอสรีบอดี (cyclodestructive procedure) แล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมความดันในลูกตาได้

มีการศึกษาของ Filous A²⁶ และคณะ ได้นำผู้ป่วยที่เป็น aniridia และมีภาวะต้อหินร่วมด้วย รวมทั้งสิ้น 11 ราย 22 ตา มาทำการติดตามผลการรักษาต้อหิน พบว่า 13 ตา สามารถควบคุมความดันในลูกตาได้ด้วยยา อีก 9 ตาต้องทำการผ่าตัดรักษาเพิ่มเติม ทั้ง cyclocryotherapy และ trabeculectomy มี 6 ตาที่สามารถควบคุมความดันในลูกตาได้ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของเรา การผ่าตัดรักษาด้วย trabeculectomy และการทำ cyclodestruction แล้วก็ยังควบคุมความดันลูกตาได้ไม่ค่อยดี ซึ่ง trabeculectomy ที่พบในการศึกษาของเราไม่ได้ผลเนื่องจากส่วนมากผ่าตัดในอายุน้อย จึงเกิดพังผืดเกิดแผลเป็นบริเวณเยื่อตาที่ได้รับการผ่าตัด

การรักษาต้อกระจกจะสามารถทำการผ่าตัดออกร่วมกับการใส่ iris prosthesis หรือเลนส์ตาเทียมย้อมสีเพื่อลดอาการแพ้แสง⁸ สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในการศึกษาในเด็กทารก ระดับสายตาไม่ค่อยดีขึ้นเนื่องจากมีพยาธิสภาพที่จอตา เช่น

foveal hypoplasia ส่วนในผู้ใหญ่สายตาดีขึ้นแต่ไม่เท่าระดับสายตาคนปกติ

ในรายที่กระจกตาขุ่นอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา penetrating keratoplasty บางครั้งต้องทำ stem cell transplant นอกจากนั้นควรดูแลผู้ป่วยเรื่องแก้ไขสายตาที่ผิดปกติด้วยแว่น เลนส์สัมผัส แนะนำใช้แว่นกันแดด หมวก เพื่อลดอาการแพ้แสงและลดการทำลายจอตาและจุดภาพชัดจากแสง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม⁹ โดยจำเป็นต้องตรวจตารางกายของผู้ป่วยและญาติอย่างสมบูรณ์ก่อน

ในการศึกษาของเรามีข้อด้อยคือข้อมูลที่รวบรวมในเวชระเบียนอาจไม่ครบถ้วน ข้อมูลการตรวจตาของบิดามารดาของผู้ป่วยไม่ได้บันทึก ระดับสายตาแรกรับไม่ได้ลงเป็นเลขแน่นอนเพราะผู้ป่วยส่วนมากเป็นเด็กแรกเกิด ไม่มีการส่งตรวจ PAX6 gene เพื่อดูเรื่อง mutation และสุดท้ายจำนวนผู้ป่วยที่นำมาเข้าร่วมการศึกษาอาจจะยังน้อยเกินไปจึงอาจจะบอกอัตราความผิดปกติทางตาอื่นๆ คลาดเคลื่อนได้

ภาวะไม่มีม่านตาแต่กำเนิด เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย แต่มีความผิดปกติทางตาและทางกายได้หลายอย่าง เช่น ต้อหิน ต้อกระจก keratopathy foveal hypoplasia ectopia lentis ตากระตุก (nystagmus) และ Wilms' tumor เป็นต้น ซึ่งการจะตรวจพบความผิดปกติต่างๆได้นั้น ต้องอาศัยการตรวจตา และตรวจร่างกาย โดยละเอียดถึงจะตรวจพบได้

เอกสารอ้างอิง

- Hingora M, Hanson I, van Heyningen V. Aniridia. *Eur J Hum Genet* 2012;20:1011-7.
- Tremblay F, Gupta SK, De Becker I, et al. Effects of PAX6 mutations on retinal function: an electroretinographic study. *Am J Ophthalmol* 1998;126:211-8.
- Nelson LB, Spaeth GL, Nowinski TS, Margo CE, Jackson L. Aniridia: A review. *Surv Ophthalmol* 1984;28:621-2.
- Prosser J, van Heyningen V. PAX6 mutations reviewed. *Hum Mutat* 1998;11:93-108.
- Hill RE, Hanson IM. Molecular genetics of the Pax gene family. *Curr Opin Cell Biol* 1992;4:967-72.
- Macdonald R, Wilson SW. Pax proteins and eye development. *Curr Opin Neurobiol* 1996;6:49-56.
- Holland EJ, Djalilian AR, Schwartz GS. Management aniridic keratopathy with keratolimbal allograft: a limbal stem cell transplantation technique. *Ophthalmology* 2003;110:125-30.
- Huntbatch J, Alwitary A. Glaucoma. In: Sundaram V, Barsam A, Alwitary, Khaw PT, editors. *Oxford specialty training: training in ophthalmology*. New York: Oxford university press; 2009.p.306.
- Mintz-Hittner HA. Aniridia. In: Ritch R, Shields MB, Krupin T, editors. *The glaucomas*. 2nd ed. St.Louis: Mosby; 1996.p. 861-2.
- Mandal AK, Netland PA. Epidemiology and genetics of developmental glaucomas. In: Mandal AK, Netland PA, editors. *The pediatric glaucoma*. New York: Elsevier; 2006.p.21.
- Alward W. Molecular genetics of glaucoma: effects on the future of disease classification. In: van Buskirk E, Shields M,

- editors: 100 years of progress in glaucoma. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997.
12. Laghmari M, Boutimzine N, Abdelouahed AK, Lezrek M, Bensouda N, Benharbit M, et al. Bilateral congenital aniridia: 5 case reports. *J Fr Ophtalmol* 2004;27:385-91.
13. Shin Hae Park, et al. Clinical Features of Korean Patients with Congenital Aniridia. *Korean J Ophthalmol* 2010;24:291-6.
14. Mandal AK, Netland PA. Secondary congenital glaucoma. In: Mandal AK, Netland PA, editors. *The pediatric glaucoma*. New York; Elsevier 2006.p.48-9.
15. Valenzuela A, Cline RA: Ocular and nonocular findings in patients with aniridia. *Can J Ophthalmol* 2004;39:632-8.
16. Hingorani M, Williamson KA, Moore AT, van Heyningen V: Detailed ophthalmologic evaluation of 43 individuals with PAX6 mutations. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2009;50:2581-90.
17. Hewitt AW, Kearns LS, Jamieson RV, Williamson KA, van H, V, Mackey DA: PAX6 mutations may be associated with high myopia. *Ophthalmic Genet* 2007;28:179-82.
18. McCulley TJ, Mayer K, Dahr SS, Simpson J, Holland EJ: Aniridia and optic nerve hypoplasia. *Eye (Lond)* 2005;19: 762-4.
19. Eden U, Beijar C, Riise R, Tornqvist K. Aniridia among children and teenagers in Sweden and Norway. *Acta Ophthalmol* 2008;86:730-4.
20. Lopez-Garcia JS, Garcia-Lozano I, Rivas L, Martinez-Garchitorea J. Congenital aniridia keratopathy treatment. *Arch Soc Esp Oftalmol* 2006; 81:435-44.
21. Lee H, Khan R, O'Keefe M. Aniridia: current pathology and management. *Acta Ophthalmol* 2008; 86:708-15.
22. Lopez-Garcia JS, Rivas L, Garcia-Lozano I, Murube J. Autologous serum eyedrops in the treatment of aniridic keratopathy. *Ophthalmology* 2008;115:262-7.
23. Brauner SC, Walton DS, Chen TC. Aniridia. *Int Ophthalmol Clin* 2008;48:79-85.
24. Fraumeni JF, Glass AG. Wilms' Tumor and Congenital Aniridia. *JAMA* 1968;206:825-8.
25. Brémond-Gignac D. Glaucoma in aniridia. *J Fr Ophtalmol* 2007;30:196-9.
26. Filous A. Results of treatment of glaucoma associated with aniridia. *Cesk Slov Oftalmol* 1998 Jan;54(1):18-21